

수의 분류·수직선·절댓값 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

수의 분류 · 수직선과 좌표 · 절댓값

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	맞아요	네	1번
2	맞아요	네	2번
3	아니에요	아니요 / 아니오	2번
4	-6	—	4번
5	3 칸	—	—
6	7	—	—
7	7	—	5번
8	+5, -5	5, -5 / -5, 5	6번
9	-3	—	7번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	자연수 · 정수 · 유리수의 범위를 섞어서 봄 (자연수 자리에 0 이나 마이너스가 붙은 수를 넣음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	유리수와 정수의 포함 방향을 거꾸로 봄 (모든 유리수가 정수라고 생각함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	수직선에서 눈금 한 칸의 크기를 확인하지 않고 늘 같다고 단정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	음수의 절댓값을 음수로 봄 (앞에 붙은 부호를 그대로 두고 읽음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	절댓값이 주어졌을 때 답을 하나만 씀 (0 의 반대쪽 자리를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	절댓값이 큰 수가 항상 큰 수라고 봄 (부호를 떼고 크기만 비교함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

자연수 · 정수 · 유리수의 범위를 섞어서 봄 (자연수 자리에 0 이나 마이너스가 붙은 수를 넣음)

괜찮아요 이름이 세 개나 되고 서로 겹치기까지 하니 헷갈리는 게 당연해요. 처음에는 누구나 이 자리에서 한 번 멈춰요.

이렇게 볼까요 물건을 셀 때 쓰는 수를 처음부터 소리 내어 세어 보세요. 그 안에서 0 이나 마이너스가 붙은 수가 나오나요?

스스로 답해 봐요 자연수 · 정수 · 유리수 중에서 가장 좁은 무리는 어느 것이고, 가장 넓은 무리는 어느 것 일까요?

확인 문제 · 0 은 자연수인가요? 그리고 정수인가요?

4

수직선에서 눈금 한 칸의 크기를 확인하지 않고 늘 같다고 단정함

괜찮아요 지금까지 본 수직선은 대부분 한 칸이 똑같았으니 그렇게 읽는 게 몸에 배어 있어요. 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 눈금 하나의 크기가 어디에 적혀 있는지 먼저 찾아보세요. 그 크기가 달라지면 같은 자리라도 읽히는 수가 달라지지 않을까요?

스스로 답해 봐요 0 에서 그 점까지 몇 칸인지 세었다면, 그다음에는 무엇을 곱해야 실제 수가 될까요?

확인 문제 · 한 눈금이 0.5 인 수직선에서 0 의 오른쪽으로 세 칸 간 점이 나타내는 수는 얼마인가요?

2

유리수와 정수의 포함 방향을 거꾸로 봄 (모든 유리수가 정수라고 생각함)

괜찮아요 '정수도 유리수' 라는 말을 듣고 나면 반대도 될 것 같은 느낌이 들어요. 아주 자연스러운 착각이에요.

이렇게 볼까요 분모가 1 이 아닌 분수를 하나 떠올려 보세요. 그 수를 정수라고 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 '모든 A 는 B 이다' 가 참일 때, 화살표를 거꾸로 돌린 '모든 B 는 A 이다' 도 늘 참일까요?

확인 문제 · 정수는 모두 유리수인가요? 반대로 유리수는 모두 정수인가요? _____

5

음수의 절댓값을 음수로 봄 (앞에 붙은 부호를 그대로 두고 읽음)

괜찮아요 앞에 붙은 마이너스가 눈에 먼저 들어와서 그대로 따라 쓰게 돼요. 눈이 부호를 먼저 보는 건 자연스러워요.

이렇게 볼까요 절댓값을 '0 에서 그 점까지 걸어난 거리' 라고 바꿔 말해 보세요. 걸어난 거리에 마이너스가 붙을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 거리를 재는 값이라면, 그 결과가 0 보다 작아지는 경우가 있을까요?

확인 문제 · 어떤 음수의 절댓값과, 그 음수의 부호를 뒤집은 수는 서로 같은가요? _____

6 절댓값이 주어졌을 때 답을 하나만 씀 (0 의 반 대쪽 자리를 빠뜨림)

괜찮아요 떠오르는 수를 하나 찾고 나면 거기서 멈추게 돼요. 답이 둘일 수 있다는 생각은 나중에야 들죠.

이렇게 볼까요 수직선에서 0 에 손가락을 두고 양쪽으로 같은 칸수만큼 걸어가 보세요. 도착한 자리가 몇 군데인가요?

스스로 답해 봐요 절댓값이 정해졌다는 것은 거리가 정해졌다는 뜻인데, 그렇다면 방향까지 정해진 걸까요?

확인 문제 · 절댓값이 어떤 수와 같은 수는 보통 몇 개인가요? 예외가 되는 경우도 있나요? _____

7 절댓값이 큰 수가 항상 큰 수라고 봄 (부호를 떼고 크기만 비교함)

괜찮아요 숫자만 보면 큰 쪽이 커 보이는 게 당연해요. 부호는 작게 붙어 있어서 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 커다란 숫자 앞에 마이너스를 붙여 수직선에 찍어 보세요. 0 에서 멀어질수록 어느 쪽으로 가나요?

스스로 답해 봐요 '절댓값이 크다' 와 '수가 크다' 는 언제 같은 말이 되고, 언제 서로 반대가 될까요?

확인 문제 · 절댓값이 더 큰 음수와 절댓값이 더 작은 음수 중에서 어느 쪽이 더 큰 수인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 자연수는 아니지만 정수예요. · 2번 정수는 모두 유리수예요. 하지만 유리수 중에는 정수가 아닌 것도 있어요. · 4번 1.5 예요. 칸 수에 한 칸의 크기를 곱해요. · 5번 같아요. 둘 다 부호를 떼면 크기가 돼요. · 6번 보통 두 개예요. 절댓값이 0 일 때만 한 개예요. · 7번 절댓값이 더 작은 쪽이 더 큰 수예요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 맞아요

-3은 정수인지 쓰시오.

힌트 · 정수에는 음의 정수도 포함돼요.

-3은 음의 정수라서 정수가 맞아요.

2. 맞아요

-1/2는 유리수인지 쓰시오.

힌트 · 분수 꼴이면 유리수예요.

-1/2는 분수 꼴이라 유리수가 맞아요.

3. 아니예요

유리수는 모두 정수인지 쓰시오.

힌트 · 정수가 아닌 유리수도 있어요(예: 1/2).

정수는 모두 유리수지만, 유리수 중에는 정수가 아닌 것도 있어요.

4. -6

한 눈금이 2인 수직선에서 0의 왼쪽으로 3칸 간 점이 나타내는 수를 구하시오.

힌트 · 칸 수 × 눈금 크기를 계산하고, 왼쪽이니 음수예요.

$3 \times 2 = 6$, 왼쪽이라 -6.

5. 3 칸

수직선에서 -3을 나타내는 점은 0에서 왼쪽으로 몇 칸인지 구하시오.

힌트 · 절댓값만큼 칸을 세요.

$|-3| = 3$ 이므로 왼쪽으로 3칸.

6. 7

수직선에서 두 점 A(-2)와 B(5) 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · 큰 수에서 작은 수를 빼요.

$5 - (-2) = 7$.

7. 7

$|-7|$ 은 얼마인지 구하시오.

힌트 · 절댓값은 부호를 떼면 크기예요.

$|-7| = 7$.

8. +5, -5

절댓값이 5인 수를 모두 쓰시오.

힌트 · 0에서 같은 거리인 두 수를 찾아요.

+5와 -5, 두 개예요.

9. -3

-8과 -3 중 어느 것이 더 큰지 구하시오.

힌트 · 음수끼리는 절댓값이 작을수록 커요.

절댓값이 더 작은 -3이 더 커요.